

一. 填空及选择题 (15 分)

1. 已知气体 $\gamma=1.4$, $R=160\text{N}\cdot\text{m}/(\text{Kg}\cdot\text{K})$, 气体静止温度 $T=300\text{K}$, 求声音在该气体中的传播速度 $a=$ _____? 在该气体中某运动物体头部驻点温度为 500K , 则该物体运动速度 $V=$ _____?

2. 写出以下流体相关的英文缩写的名称 (中英文均可):

LDV:

HWA:

LES:

RANS:

PIV:

DNS:

DES:

3. $Re=10^5$, 粗糙度 $h/d=0.0004$ 的圆管的阻力系数 λ 约为 _____?

4. 层流边界层速度分布为 $\begin{cases} u=U(\frac{2y}{\delta} - (\frac{y}{\delta})^2), & y < \delta \\ u=U, & y \geq \delta \end{cases}$ 时, 求边界层排挤厚度 $\delta_1=$ _____?

二. 判断对错题 (10 分) (对✓ 错×)

- () 重力场中一飞行器在不可压缩理想连续流场中由静止做加速运动, 流场一定无旋。
- () 不可压湍流的时均连续方程和动量方程构成封闭性方程组。
- () 对于理想流体, 其流动状态可以分为层流与湍流两种状态。
- () 粘性流体流动可有流函数存在。
- () 亚音速来流 Laval 喷管中管出口外欠膨胀流动, 喷管的最小截面处一定是声速。
- () 正激波波后压力升高, 密度升高, 但总压、总温降低。
- () 静止正激波后气流速度一定是亚声速, 而斜激波则不一定是。
- () 流线型物体高 Re 绕流因为逆压梯度区小, 不可能出现边界层分离。
- () 边界层的粘性外分界线就是流线。
- () 相同 Re 数下, 相同管径和管长的粗糙管的沿程阻力可以与光滑管的相同。

三. 计算题

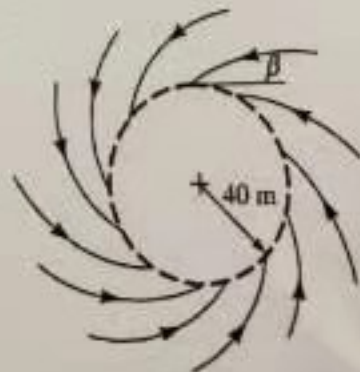
1. (20 分) 台风可用汇和涡的叠加来模拟, 其势函数 $\Phi = -\frac{Q}{2\pi} \ln r + \frac{\Gamma}{2\pi} \theta$, 已知

$Q=10000\text{m}^3/\text{s}$, $r=40\text{m}$ 处压强 p_1 比无穷远处压强 p_∞ 低 3000Pa , 流动是海平面密度

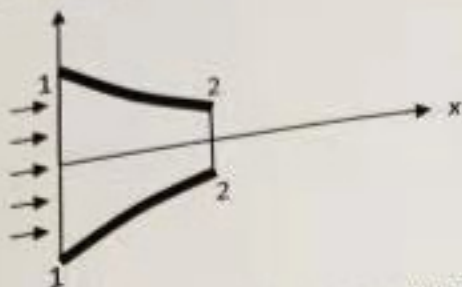
$\rho=1.25\text{kg}/\text{m}^3$, 的理想平面不可压缩无旋流, 质量力不计, 计算:

(1) 点涡强度 Γ ; (2) $r=20\text{m}$ 处的压强;

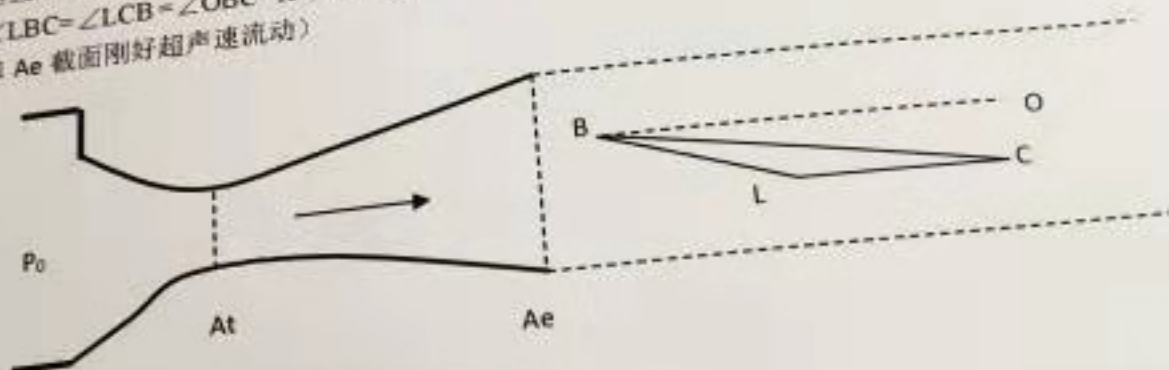
(3) $r=40\text{m}$ 处流线与圆弧切线夹角 β 。



2. (15分) 空气通过渐缩喷嘴排向大气, 大气压 $p_a = 100 \text{ kPa}$, 进口 $A_1 = 0.558 \text{ m}^2$, $p_1 = 150 \text{ kPa}$, $T_1 = 300 \text{ K}$, 出口为亚音速, $A_2 = 0.2 \text{ m}^2$, $R = 287 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$ 。假设流动为无粘常比热完全气体的绝热流动, 忽略重力。求: (1) 通过喷嘴的空气质量流量 $\dot{m}$; (2) 欲使喷嘴不动而施加多大的外力?



3. (20分) 如图飞行器 LBC 在超声速风洞 (拉伐尔喷嘴) 中做超声速吹风实验, 试求下图飞行器垂直纸面单位宽度的阻力和升力。假设来流空气为理想常比热完全气体, 不计重力, $LB=LC=1\text{m}$, $\angle LBC = \angle LCB = \angle OBC = 15^\circ$, $LC//BO$ 。已知风洞 $A_e/At=2.005$, $p_0=600 \text{ kPa}$ 。(提示: 风洞实验段入口 A_e 截面刚好超声速流动)



4. (20分) 用倾斜角为 θ 的皮带轮传输油料, 已知皮带轮以速度 U 匀速运动, 假设皮带轮上油膜做定常不可压层流平面流动, 坐标如图所示, 油膜厚度为 h , 环境压强为 p_a , 油的密度为 ρ , 粘性系数 μ ; 求皮带轮上油膜的速度分布, 并求出皮带轮上与油接触侧 A 点的应力张量。(忽略与油膜接触的空气中的粘性, 重力加速度为 g)

